

MANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTERNO DE LAPTOP

1. HERRAMIENTAS NECESARIAS

No necesitas un laboratorio, pero sí lo siguiente:

- **Destornilladores de precisión:** Generalmente de estrella (Philips) finos.
- **Una uña plástica o tarjeta vieja:** (Como una tarjeta de crédito caducada) para abrir la carcasa sin rayarla. **Nunca uses cuchillos ni destornilladores planos para hacer palanca.**
- **Aire comprimido:** Una lata (se compra en tiendas de electrónica).
- **Una brocha suave:** (Limpia y seca, tipo brocha de maquillaje o de pintura pequeña).
- **Organización:** Un lugar despejado e iluminado.

2. PREPARACIÓN DEL EQUIPO (SEGURIDAD)

Paso 1: Descarga tu energía estática

Tu cuerpo tiene electricidad (estática) que puede quemar los chips de la computadora. Antes de tocar nada interno:

- Toca una superficie de metal (como una ventana o la pata de una mesa) o usa una pulsera antiestática si tienes una.
- No trabajes sobre alfombras.

Paso 2: Apagado Total

- Apaga la laptop desde Windows (Apagar, no reiniciar ni suspender).
- Desconecta el cargador de la corriente.
- Desconecta cualquier USB, mouse o memoria externa.

3. APERTURA DE LA LAPTOP

Paso 3: Retirar los tornillos

- Cierra la tapa de la laptop y voltéala para ver la base.
- Quita **todos** los tornillos que veas.

Paso 4: Abrir la tapa trasera

- Busca una ranura entre la parte plástica de abajo y la parte del teclado.
- Introduce la **tarjeta plástica** o uña y deslízala suavemente por todo el borde. Escucharás unos "clic-clic". Son los ganchos de plástico soltándose.
- Levanta la tapa con cuidado. **OJO:** No la jales fuerte, a veces hay cables pegados a la tapa. Levántala despacio para asegurarte de que está libre.

4. DESCONECTAR LA BATERÍA

Paso 5: Desconectar la batería (VITAL)

Antes de limpiar nada, debes cortar la energía.

- Localiza la batería (es el bloque negro grande rectangular).
- Sigue los cables de colores que salen de la batería hacia la placa madre.
- Verás un conector pequeño de plástico. Con mucho cuidado, usa tus uñas o un plástico para empujar ese conector hacia atrás y desconectarlo.
- **Prueba de seguridad:** Con la batería desconectada, presiona el botón de encendido de la laptop por 5 segundos. Esto termina de drenar cualquier energía residual.

5. LIMPIEZA INTERNA (EL MANTENIMIENTO)

Ahora que es seguro tocar, vamos a limpiar el polvo, que es el enemigo del calor.

Paso 6: Los Ventiladores

Esos pequeños ventiladores acumulan "motas" de polvo que taponan el aire.

1. **Sostén el ventilador:** Pon un dedo sobre las aspas del ventilador para que **NO giren**.
2. **Aplica aire:** Con la lata de aire comprimido (en posición vertical, nunca la agites), echa ráfagas cortas de aire para sacar el polvo.
 - *¿Por qué sostener el ventilador?* Si gira demasiado rápido con el aire comprimido, puede generar voltaje y quemar la placa, o romper sus propios rodamientos.
3. Usa la **brocha** para quitar el polvo pegado en las aspas con suavidad.

Paso 7: Las Rejillas de Disipación

Son las "aletas" de metal (parecen un radiador) cerca del ventilador.

- Sopla aire desde adentro hacia afuera para que el polvo salga expulsado de la laptop.

Paso 8: La Placa Madre

- Si ves polvo sobre el resto de los componentes verdes (la placa), usa la brocha

suavemente para moverlo y luego una ráfaga de aire suave para sacarlo.

- **NO toques** los chips con los dedos si puedes evitarlo, la grasa de tus manos no es buena para ellos.

6. CERRADO DEL EQUIPO

Paso 9: Reconectar la Batería

- **No lo olvides!** Vuelve a conectar el cable de la batería que quitaste en el Paso 5. Asegúrate de que entre firme y recto.

Paso 10: Colocar la tapa

- Pon la tapa trasera en su lugar.
- Presiona suavemente los bordes con los dedos hasta escuchar los "clics" de cierre.

Paso 11: Atornillar

- Vuelve a colocar los tornillos usando tu "mapa" de papel para poner cada uno en su lugar correcto. No los aprietes con fuerza excesiva, solo hasta que paren ("al llegue").

7. PRUEBA FINAL

1. Conecta el cargador.
2. Enciende la laptop.
3. Verifica que el ventilador gire y que Windows inicie normalmente.